

Érzékszervek

Haydu Lőrinc, Lengyel Zoltán Péter, Rovenszky Robin

Legutóbb frissítve: 2026. Április 15.

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	2
2. A látás	2
2.1. Szem	2
2.1.1. Színtévesztés	2
2.1.2. Érzéki csalódások	2
3. Hallás	2
3.1. A fül	2
3.2. Egyensúly érzékelő szervrendszer	3
4. Ízérzékelés	3
5. Szaglás	4
6. Tapintás	4

1. Bevezető

Az érzékszerveink receptorokon keresztül érzékelik az ún. adekvált ingert.

- Photoreceptor - Szem
- Chemoreceptor - Szaglás, ízlelés
- Mechanoreceptor - Hallás, tapintás

2. A látás

2.1. Szem

- Pupilla → Szivárványhártya → Ínhártya
- Pupillareflex
A pupillánk szűkül világosabb, illetve tágul sötétebb helyzetekben, a retina védelmének érdekében.

	Pálcika	Csap
Méret	hosszabb	

2.1.1. Színtévesztés

- A leggyakoribb a vörös-zöld színtévesztés (férfiakban genetikailag még gyakoribb)
- insert other stuff here

2.1.2. Érzéki csalódások

- Az agyunk kiegészíti amiz objektíven látunk
- A mozgás illúziója: Zoetrop

3. Hallás

3.1. A fül

- A hallószerv három részre osztható:
 - Külső fül
 - * Fülkagyló
 - * Külső hallójárat
 - Középfül
 - * Dobhártya

- * 3 hallócsont
 - Kalapács (dobhártyához kapcsolódik)
 - Üllő
 - Kengyel
- Belső fül
 - * Csiga - folyadékkal töltött üregrendszer
 - Ovális ablak
 - Felső járat
 - Középső járat - belsejében mechanoreceptorok (Corti-féle szerv: érzékszőrök + fedő)
 - Alsó járat
 - A hang elindul a felső járaton, a csiga végén visszafordul és az alsó járaton jön vissza
 - Kerek ablak
 - * Fülkürt (garattal van összeköttetésben, dobhártya két oldala közötti légnyomást egyenlíti ki - nyelés)
- 400Hz-22000Hz között érzékel
 - Mély hangok - a csiga csúcsa környékén váltanak ki ingerületet
 - Magas hangok - ovális ablakhoz közel váltanak ki ingerületet

3.2. Egyensúly érzékelő szervrendszer

- Mechanoreceptorok
 - Ampulla - ívjárat alapi része közelében
 - * Szőrsejtek
 - * Kupula - szőrsejteket körbevevő kocsonyás kúp
- Tömlőcske és zsákocskák között
 - Nagyobb, szélesebb alapon elhelyezkedő sejtek, tetején mész kristályok nyomják a szőrsejteket

4. Ízérzékelés

- Chemoreceptorok
- Sós - nátrium (pl. nátrium klorid, nátrium cegyületek)
- Édes - mono és diszacharidok
- Savanyú - savak
- Keserű - általában szervezetet károsító anyagok

- Umami - nukleotidok, aminosavak közül glutaminsav (nátrium-glutamát ízfokozó)
- Újabb kutatások szerint vannak vizet érzékelő receptorok is

5. Szaglás

- Chemoreceptorok
- Légnemű anyagok érzékelése alkalmas
- Szaglóhám az orrüregben
- A szaglóinger fáradásra hajlamos, ahhoz hogy fennmaradjon az inger, folyamatosan növekvő koncentráció szükséges (avagy erősödnie kell a szagnak, mert egy idő után folyamatos egyenletes szagot nem érzünk)

6. Tapintás